



Faculteit Militaire Wetenschappen

Gegevens student	
Naam:	
Peoplesoftnummer:	
Klas:	
Handtekening:	

Algemeen			
Vak:	Statistiek deel 2 (derde kans)	Vakcode:	STA#2
Datum:	19 mei 2026	Tijdsduur:	13:30 - 16:30
Examinator:	Dr. ir. D.A.M.P. Blom	Aantal pagina's:	4
Peer-review:	Dr. M. van Ee	Aantal opgaven:	4

Algemene instructies
- Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden. Indien u een deelopgave niet kunt oplossen en het antwoord in vervolgvragen nodig hebt, probeer uit te gaan van een redelijke fictieve waarde. - Rond je antwoorden waar nodig af op vier decimalen. - U mag een grafische rekenmachine gebruiken zonder CAS (Computer Algebra Systeem). - Antwoorden, in welke vorm dan ook, mogen de zaal niet verlaten. - Vermeld op elk antwoordvel je naam, Peoplesoft-nummer en maak een nummering van je antwoordvellen. - Iedere vorm van mobiele (potentiële) datadragers (telefoon, smartwatch, etc.) of andere vormen om te frauderen (bv. communicatieapparatuur) zijn niet toegestaan gedurende de gehele duur van het tentamen en mogen ook niet in het lokaal meegebracht worden of zijn uitgeschakeld en ingeleverd. - Schrijf leesbaar ter voorkoming van misverstanden bij de beoordeling van uw werk. Indien uw antwoord niet leesbaar is, wordt uw antwoord fout gerekend. - Toiletbezoek tijdens het tentamen vindt enkel plaats na toestemming van de examinerator. - Lever bij het verlaten van de zaal, kladpapier, tentamenopgaven en andere tentamen-gerelateerde documenten in bij de examinerator.

Cijferberekening / cesuur

- Het eindcijfer voor het vak Statistiek wordt voor 50% bepaald door dit tentamen.
- Het tentamen is opgebouwd uit 4 open vragen. Bij iedere (sub)vraag is het aantal te behalen punten tussen haakjes aangegeven. In totaal kunt u 100 punten verdienen.
- Het tentamencijfer wordt bepaald door het totaal aantal punten te delen door 10. Het tentamencijfer moet minimaal een 5,0 zijn om de cursus Statistiek met succes af te ronden.

Procedure na het tentamen

- De cijfers van dit tentamenonderdeel worden in principe binnen 10 werkdagen na de afname bekend gemaakt.
- Met vragen over de beoordeling kunt u tot 10 werkdagen na bekendmaking van de cijfers terecht bij de cursuscoördinator.

Veel succes!

Formuleblad Statistiek KW/MBW

Gegeven een steekproef met n observaties $x_1, x_2, \dots, x_n$:

Steekproefgemiddelde

$$\bar{x} = \frac{\sum_i x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Steekproefvariantie en steekproefstandaardafwijking:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n-1}$$

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n-1}}$$

Rekenregels kansrekening ($\cup$ betekent “of”, $\cap$ betekent “en”, $\neg$ betekent “niet”, $|$ betekent “gegeven”):

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad (\text{optelregel})$$

$$P(B) = 1 - P(\neg B) \quad (\text{complementregel})$$

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad (\text{conditionele kansen})$$

Discrete en continue kansvariabelen:

	Discrete kansvariabelen	Continue kansvariabelen
Uitkomstenruimte:	Eindig / aftelbaar oneindig	Overaftelbaar oneindig
Toepassingen:	Tellen / categoriseren	Metten
Kansbegrip:	Kansfunctie $p(k) = P(X = k)$	Kansdichtheidsfunctie $f(x)$
CDF	$F(k) = P(X \leq k) = \sum_{\ell: \ell \leq k} p(\ell)$	$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(y) dy$
Verwachtingswaarde:	$E[X] = \sum_k k \cdot P(X = k)$	$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx$
Variantie:	$\text{Var}(X) = \sum_k (k - E[X])^2 \cdot P(X = k)$	$\text{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E[X])^2 \cdot f(x) dx$
Standaardafwijking:	$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$	$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$

Speciale kansverdelingen:

- **Binomiale verdeling:** aantal successen tellen bij onafhankelijke (Bernoulli-)kansexperimenten met twee mogelijke uitkomsten: succes / mislukking.
 - *Parameters:* aantal Bernoulli-experimenten n , succeskans per experiment p
- **Poissonverdeling:** aantal “gebeurtenissen” tellen in een “meetinterval” van tijd of ruimte.
 - *Parameters:* gemiddelde aantal gebeurtenissen λ per meeteenheid (tijd / ruimte), het aantal meeteenheden t (bijv. $t = 7$ als een week lang wordt gemeten, en de meeteenheid is “dag”).
- **Exponentiële verdeling:** de tijd / afstand tot de volgende “gebeurtenis”.
 - *Parameter:* gemiddelde aantal gebeurtenissen λ per meeteenheid (tijd / ruimte).

Verwachtingswaarde en variantie van veelgebruikte kansverdelingen:

DISCRETE KANSVERDELINGEN				
Verdeling	Kansfunctie $p(k) = P(X = k)$	CDF $F(k) = P(X \leq k)$	$E(X)$	$\text{Var}(X)$
Uniform(a, b)	$p(k) = \frac{1}{b-a+1}$ $(k = a, a+1, \dots, b)$	$F(k) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{k-a+1}{b-a+1}, & a \leq k < b, \\ 1, & k \geq b. \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a+1)^2-1}{12}$
Bernoulli(p)	$p(k) = \begin{cases} 1-p, & k=0 \\ p, & k=1 \end{cases}$	$F(k) = \begin{cases} 0, & k < 0, \\ 1-p, & 0 \leq k < 1, \\ 1, & k \geq 1. \end{cases}$	p	$p \cdot (1-p)$
Binomiaal(n, p)	$p(k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$	$F(k) = \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \cdot p^i \cdot (1-p)^{n-i}$	$n \cdot p$	$n \cdot p \cdot (1-p)$
Poisson(λ)	$p(k) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!}$	$F(k) = \sum_{i=0}^k e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^i}{i!}$	λ	λ
CONTINUE KANSVERDELINGEN				
Verdeling	Kansdichtheidsfunctie $f(x)$	CDF $F(x) = P(X \leq x)$	$E(X)$	$\text{Var}(X)$
Uniform(a, b)	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{elders.} \end{cases}$	$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b, \\ 1, & x \geq b. \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
Exponentieel(λ)	$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ $(x \geq 0)$	$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$

Veelgebruikte functies op de grafische rekenmachine:

Kansverdeling	Type vraag	TI-84 Plus CE-T	Casio fx-CG50
Continue verdeling met kansdichtheidsfunctie $f(x)$	$P(a \leq X \leq b)$	$\int_a^b f(x) \, dx$	$\int_a^b f(x) \, dx$
Binomiaal(n, p)	$P(X = k)$	binompdf(n, p, k)	BinomialPD(k, n, p)
	$P(X \leq k)$	binomcdf(n, p, k)	BinomialCD(k, n, p)
$N(\mu, \sigma)$	$P(a \leq X \leq b)$	normalcdf(a, b, μ, σ)	NormCD(a, b, σ, μ)
	Grenswaarde g zodat $P(X \leq g) = p$	InvNorm(p, μ, σ)	InvN(p, σ, μ)
Poisson($\mu = \lambda \cdot t$)	$P(X = k)$	poissonpdf(μ, k)	PoissonPD(k, μ)
	$P(X \leq k)$	poissoncdf(μ, k)	PoissonCD(k, μ)

z-score:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Centrale limietstelling:

Gegeven zijn n kansvariabelen $X_1, X_2, \dots, X_n$, die onderling onafhankelijk zijn en dezelfde kansverdeling volgen met verwachtingswaarde μ en standaardafwijking σ . Er geldt (bij benadering) het volgende:

- de som $\sum_{i=1}^n X_i = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ is normaal verdeeld met parameters $n \cdot \mu$ en $\sqrt{n} \cdot \sigma$.
- het gemiddelde $\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$ is normaal verdeeld met parameters μ en $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

Statistiek deel 2:

Betrouwbaarheidsintervallen voor het gemiddelde μ (σ bekend)

- $100 \cdot (1 - \alpha)\%$ -betrouwbaarheidsinterval (BI) voor μ :

$$z_{\alpha/2} = \text{InvNorm}(\text{area} = 1 - \alpha/2, \mu = 0, \sigma = 1)$$

$$\left[\bar{x} - z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \quad \bar{x} + z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

- Minimale steekproefomvang voor $100 \cdot (1 - \alpha)\%$ -BI als μ maximaal $\pm a$ mag afwijken:

$$n \geq \left(\frac{z_{\alpha/2} \cdot \sigma}{a} \right)^2$$

Betrouwbaarheidsintervallen voor het gemiddelde μ (σ onbekend)

- $100 \cdot (1 - \alpha)\%$ -betrouwbaarheidsinterval (BI) voor μ :

$$t = \text{InvT}(\text{area} = 1 - \alpha/2, \text{df} = n - 1)$$

$$\left[\bar{x} - t \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}, \quad \bar{x} + t \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \right]$$

- Minimale steekproefomvang voor $100 \cdot (1 - \alpha)\%$ -BI als μ maximaal $\pm a$ mag afwijken:

$$\text{GR tabel (voor verschillende } n): \quad \frac{s}{\sqrt{n}} \cdot \text{InvT}(\text{area} = 1 - \alpha/2, \text{df} = n - 1) \leq a$$

NB: zodra $n \geq 30$, vallen de normale en de t -verdeling nagenoeg samen. Je mag dan rekenen met de schatting s (steekproefstandaardafwijking) in plaats van de daadwerkelijke (onbekende) σ .

Betrouwbaarheidsintervallen voor de binomiale succeskans p

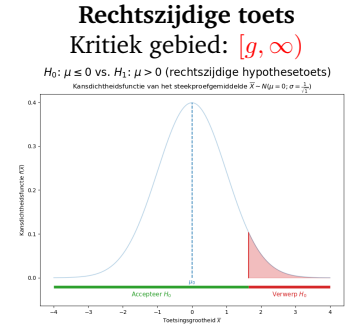
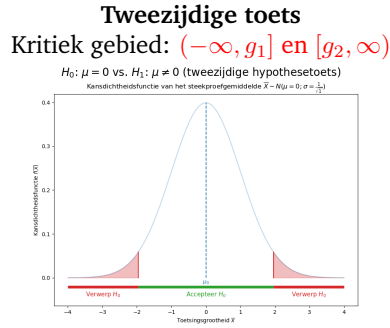
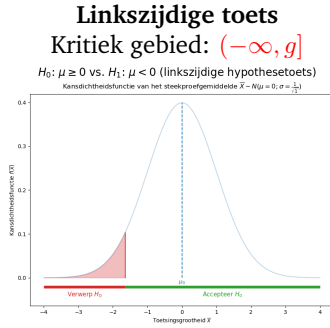
Betrouwbaarheidsinterval voor p (Clopper-Pearson): Gegeven een binomiale verdeling met n Bernoulli-experimenten en onbekende p , en uitkomst k .

1. Bereken (met “numeric solver”) de succeskans p_1 zodat geldt $P(X \leq k) = \text{binomcdf}(n, p_1, k) = \alpha/2$.
2. Bereken (met “numeric solver”) de succeskans p_2 zodat geldt $P(X \geq k) = 1 - \text{binomcdf}(n, p_2, k - 1) = \alpha/2$.
3. De berekende waarden voor p_1 en p_2 zijn de grenzen van het Clopper-Pearson interval.

Stappenplan hypothesetoetsen

1. Definieer de nulhypothese H_0 en de alternatieve hypothese H_1 .
2. Bepaal het significantieniveau α (kans op onterecht verwerpen van $H_0 \rightarrow$ type-I fout).
3. Verzamel data voor de toetsingsgrootheid.
4. Bereken de toetsingsgrootheid.
5. Bepaal de toetsuitslag (wel of niet verwerpen van H_0).
 - De toetsingsgrootheid volgt, uitgaande van H_0 , een bepaalde kansverdeling.
 - Op basis van deze kansverdeling kun je (i) een kritiek gebied bepalen, of (ii) een p -waarde berekenen.
 - Kritiek gebied: verwerp H_0 als de toetsingsgrootheid een waarde aanneemt in het kritiek gebied, anders accepteer H_0 .
 - p -waarde: verwerp H_0 als $p \leq \alpha$ (links-/rechtszijdig) of $p \leq \frac{\alpha}{2}$ (tweezijdig), anders accepteer H_0 .
6. Vertaal de toetsuitslag naar de originele probleemcontext.

Drie typen hypothesetoetsen: linkszijdig, tweezijdig, rechtszijdig



Kritieke gebieden uitrekenen

Kansverdeling (onder H_0)	Linkszijdig $(-\infty, g]$	Tweezijdig $(-\infty, g_1]$ en $[g_2, \infty)$	Rechtszijdig $[g, \infty)$
$N(\mu, \sigma)$	$g = \text{InvNorm}(\alpha, \mu, \sigma)$	$g_1 = \text{InvNorm}(\text{opp} = \frac{\alpha}{2}, \mu, \sigma)$ $g_2 = \text{InvNorm}(\text{opp} = 1 - \frac{\alpha}{2}, \mu, \sigma)$	$g = \text{InvNorm}(1 - \alpha, \mu, \sigma)$
$t(\text{df})$	$g = \text{InvT}(\alpha, \text{df})$	$g_1 = \text{InvT}(\text{opp} = \frac{\alpha}{2}, \text{df})$ $g_2 = \text{InvT}(\text{opp} = 1 - \frac{\alpha}{2}, \text{df})$	$g = \text{InvT}(1 - \alpha, \text{df})$
<i>Grenzen die met de “numeric solver” moeten worden opgelost:</i>			
$\chi^2(\text{df})$	$\chi^2\text{cdf}(0, g, \text{df}) = \alpha$	$\chi^2\text{cdf}(0, g_1, \text{df}) = \frac{\alpha}{2}$ $\chi^2\text{cdf}(g_2, 10^{99}, \text{df}) = \frac{\alpha}{2}$	$\chi^2\text{cdf}(g, 10^{99}, \text{df}) = \alpha$
$F(\text{df}_A, \text{df}_B)$	$\text{Fcdf}(0, g, \text{df}_A, \text{df}_B) = \alpha$	$\text{Fcdf}(0, g_1, \text{df}_A, \text{df}_B) = \frac{\alpha}{2}$ $\text{Fcdf}(g_2, 10^{99}, \text{df}_A, \text{df}_B) = \frac{\alpha}{2}$	$\text{Fcdf}(g, 10^{99}, \text{df}_A, \text{df}_B) = \alpha$

p-waardes uitrekenen (gegeven een theoretische en geobserveerde toetsingsgrootheid T en t)

Kansverdeling (onder H_0)	Linkszijdig ($P(T \leq t)$)	Rechtszijdig ($P(T \geq t)$)
$N(\mu, \sigma)$	$p = \text{normalcdf}(-10^{99}, t, \mu, \sigma)$	$p = \text{normalcdf}(t, 10^{99}, \mu, \sigma)$
$t(\text{df})$	$p = \text{tcdf}(-10^{99}, t, \text{df})$	$p = \text{tcdf}(t, 10^{99}, \text{df})$
$\chi^2(\text{df})$	$p = \chi^2\text{cdf}(0, t, \text{df})$	$p = \chi^2\text{cdf}(t, 10^{99}, \text{df})$
$F(\text{df}_A, \text{df}_B)$	$p = \text{Fcdf}(0, t, \text{df}_A, \text{df}_B)$	$p = \text{Fcdf}(t, 10^{99}, \text{df}_A, \text{df}_B)$

NB: bij tweezijdige toetsen is de p-waarde gelijk aan het minimum van de linkszijdige en rechtszijdige p-waarde.

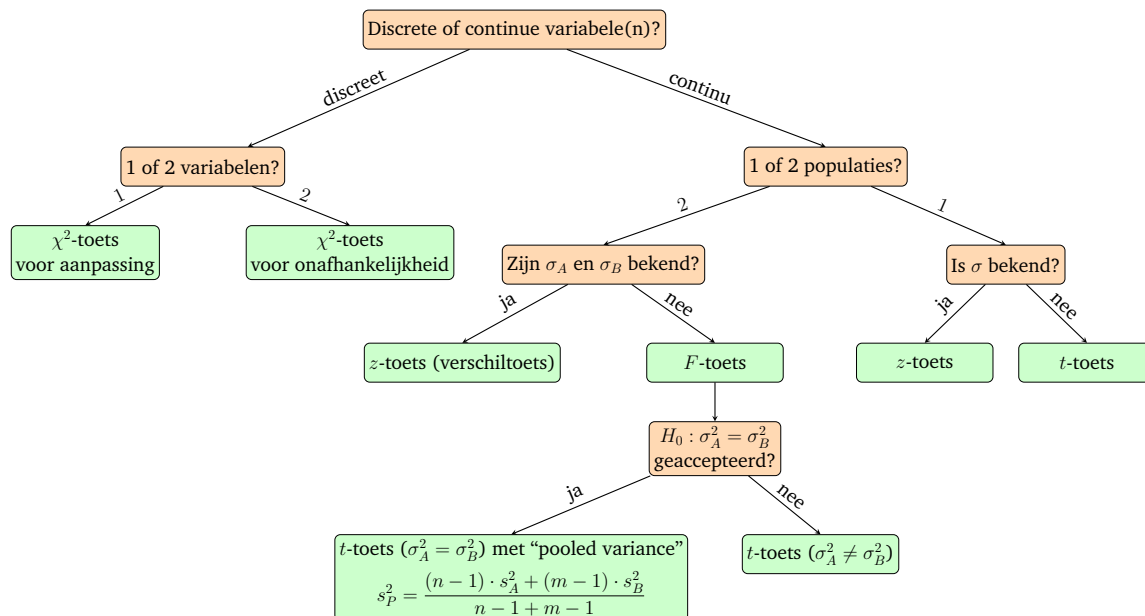
Onderscheidend vermogen $1 - \beta$ van een z-toets voor het gemiddelde μ (gegeven dat $\mu = \mu_1 \neq \mu_0$):

$$1 - \beta = \begin{cases} P(\bar{X} \leq g \mid \mu = \mu_1) = \text{normalcdf}(-10^{99}, g, \mu_1, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}) & \text{(linkszijdige toets)} \\ P(\bar{X} \leq g_1 \text{ of } \bar{X} \geq g_2 \mid \mu = \mu_1) = 1 - \text{normalcdf}(g_1, g_2, \mu_1, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}) & \text{(tweezijdige toets)} \\ P(\bar{X} \geq g \mid \mu = \mu_1) = \text{normalcdf}(g, 10^{99}, \mu_1, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}) & \text{(rechtszijdige toets)} \end{cases}$$

Soorten hypothesetoetsen

Soort toets	Toetsingsgrootheid	Kansverdeling (onder H_0)
Toetsen voor het gemiddelde $\mu \leq \mu_0$ of $\mu = \mu_0$ of $\mu \geq \mu_0$		
z -toets (σ bekend)	$\bar{X}$	$N(\mu_0, \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$
t -toets (σ onbekend)	$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$	$t(df = n - 1)$
Chikwadrattoetsen (χ^2)		
Onafhankelijkheid	$X^2 = \sum_{i,j} \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$	$\chi^2(df = (\#rijen-1) \cdot (\#kolommen-1))$
Aanpassing (goodness-of-fit)	$X^2 = \sum_i \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$	$\chi^2(df = (\#categorien-1))$
Verschiltoetsen (op basis van twee populaties A en B)		
F -toets: $\sigma_A^2 = \sigma_B^2$	$F = \frac{S_A^2}{S_B^2}$	$F(df_A, df_B)$
z -toets	$V = \bar{X}_A - \bar{X}_B$	$N\left(\mu_A - \mu_B, \sqrt{\frac{\sigma_A^2}{n} + \frac{\sigma_B^2}{m}}\right)$
t -toets (geval $\sigma_A^2 = \sigma_B^2$)	$T = \frac{(\bar{X}_A - \bar{X}_B) - (\mu_A - \mu_B)}{\sqrt{\frac{s_P^2}{n} + \frac{s_P^2}{m}}}$	$t(df = n + m - 2)$
t -toets (geval $\sigma_A^2 \neq \sigma_B^2$)	$T = \frac{(\bar{X}_A - \bar{X}_B) - (\mu_A - \mu_B)}{\sqrt{\frac{s_A^2}{n} + \frac{s_B^2}{m}}}$	$t(df = \min(n - 1, m - 1))$

Beslisboom hypothesetoetsen



Correlatie en regressie

Correlatiecoëfficiënt van Pearson:

$$r = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\sqrt{(\overline{x^2} - \bar{x}^2) \cdot (\overline{y^2} - \bar{y}^2)}}$$

Correlatiecoëfficiënt van Spearman:

$$r_s = 1 - \frac{6 \cdot \sum_i d_i^2}{n^3 - n}$$

Coëfficiënten van de lineaire regressielijn $Y = a + b \cdot X$:

$$b = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\overline{x^2} - (\bar{x})^2}$$
$$a = \bar{y} - b \cdot \bar{x}$$

Schatting van de variantie van de storingsterm ε :

$$s_\varepsilon^2 = \frac{\sum e_i^2}{n-2} = \frac{\sum (y_i - (a + b \cdot x_i))^2}{n-2} = \frac{n}{n-2} \cdot (\overline{y^2} - a \cdot \bar{y} - b \cdot \overline{xy})$$

$100 \cdot (1 - \alpha)\%$ -betrouwbaarheidsinterval voor de gemiddelde Y bij een gegeven $X = x_0$:

$$t = \text{InvT}(\text{opp} = 1 - \alpha/2, \text{df} = n - 2)$$

$$s_\mu = s_\varepsilon \cdot \sqrt{\frac{1}{n} \cdot \left(1 + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\overline{x^2} - \bar{x}^2}\right)}$$

$$[a + b \cdot x_0 - t \cdot s_\mu, \quad a + b \cdot x_0 + t \cdot s_\mu]$$

$100 \cdot (1 - \alpha)\%$ -betrouwbaarheidsinterval voor Y bij een gegeven $X = x_0$:

$$t = \text{InvT}(\text{opp} = 1 - \alpha/2, \text{df} = n - 2)$$

$$s_f = s_\varepsilon \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{n} \cdot \left(1 + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\overline{x^2} - \bar{x}^2}\right)}$$

$$[a + b \cdot x_0 - t \cdot s_f, \quad a + b \cdot x_0 + t \cdot s_f]$$

Opgave 1 (13 punten) De Koninklijke Marine onderzoekt op haar luchtverdedigings- en commandofregatten (LCF) de kwetsbaarheden van het ECDIS-navigatiesysteem op het gebied van GPS-spoofing. Tijdens een oefening op de Noordzee wordt de gemiddelde afwijking tussen de werkelijke positie en de door ECDIS weergegeven positie gemeten (in meters).

Volgens de technische handboeken zou de gemiddelde afwijking onder normale omstandigheden minder dan 12 meter moeten zijn. Bij een steekproef van achttien metingen wordt een gemiddelde van 14.1 meter en een standaardafwijking van 1.4 meter waargenomen. Neem aan dat de afwijkingen normaal verdeeld zijn.

- 1a [7pt]** Bereken een 95 %-betrouwbaarheidsinterval voor de gemiddelde afwijking μ op basis van de steekproefgegevens. Rond de grenzen van het betrouwbaarheidsinterval af op één decimaal, zodanig dat de betrouwbaarheid gewaarborgd blijft.

Uitwerking

Omdat σ onbekend is en de steekproefgrootte $n = 18 < 30$ is, moeten we gebruik maken van de t -verdeling. De t -waarde die hoort bij 95 % betrouwbaarheid, oftewel $\alpha = 0.05$, is (in het geval van tweezijdige intervallen) gelijk aan

$$t = \text{InvT}(\text{area} = 1 - \frac{\alpha}{2}, \text{df} = n - 1) = \text{InvT}(\text{area} = 0.975, \text{df} = 17) \approx 2.1098.$$

Het 95 %-betrouwbaarheidsinterval wordt dan gegeven door

$$\begin{aligned} & [\bar{x} - t \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}] \\ &= [14.1 - 2.1098 \cdot \frac{1.4}{\sqrt{18}}, 14.1 + 2.1098 \cdot \frac{1.4}{\sqrt{18}}] \\ &= [13.4038, 14.7962]. \end{aligned}$$

Om de betrouwbaarheid te waarborgen, moeten we het interval naar buiten afronden, oftewel we krijgen een interval van $[13.4, 14.8]$ meter.

- 1b [6pt]** Aangezien precieze lokalisering van essentieel operationeel belang is om de veiligheid van de vloot te waarborgen, wil men de gemiddelde afwijking in posities op 0.1 meter nauwkeurig kunnen schatten. Wat is de minimale steekproefomvang n waarbij het 95 %-betrouwbaarheidsinterval voor μ een afwijking heeft van ± 0.1 meter.

Uitwerking

Omdat de werkelijke populatiestandaardafwijking σ onbekend is, moeten we terugval-
len op de t -verdeling. Het betrouwbaarheidsinterval voor μ is dan gegeven door

$$[\bar{x} - t \cdot s/\sqrt{n}, \quad \bar{x} + t \cdot s/\sqrt{n}],$$

De afwijking van het betrouwbaarheidsinterval ten opzichte van het steekproefgemid-
delde is dus $\pm t \cdot s/\sqrt{n}$ en we willen dat deze kleiner is dan of gelijk aan ± 0.1 meter.
Hiertoe voeren we op de grafische rekenmachine het volgende in in het functiescherm:

$$y_1 = \frac{s}{\sqrt{X}} \cdot \text{InvT}(\text{opp} = 1 - \alpha/2, \text{df} = X - 1) = \frac{1.4}{\sqrt{X}} \cdot \text{InvT}(\text{opp} = 0.975, \text{df} = X - 1)$$

Met behulp van de tabelfunctie krijgen we dan als volgt:

$$X = 755 : \quad \frac{1.4}{\sqrt{755}} \cdot \text{InvT}(\text{area} = 0.975, \text{df} = 754) \approx 0.10002.$$

$$X = 756 : \quad \frac{1.4}{\sqrt{756}} \cdot \text{InvT}(\text{area} = 0.975, \text{df} = 755) \approx 0.09996.$$

Om een betrouwbaarheidsinterval te vinden met de gewenste precisie van maximaal
 ± 0.1 meter, is een minimale steekproefgrootte van $n = 756$ benodigd.

Opgave 2 (30 punten) Bij militaire transportvluchten heeft het gewicht van de lading een directe invloed rol op het brandstofverbruik van een toestel. Naarmate er meer materieel of voorraden worden meegenomen, stijgt het verbruik tijdens de cruise-fase van de vlucht aanzienlijk. In onderstaande tabel zie je voor tien vluchten het cargogewicht (in duizenden kilogram) en het gemeten kerosineverbruik tijdens de cruise-fase (in kilogram per minuut)

Cargogewicht (in duizenden kg)	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Kerosineverbruik (in kg/min)	29	17	61	76	49	81	124	102	103	118

2a [2pt] Als we een regressie-analyse willen uitvoeren, welke variabele zou dan de afhankelijke variabele Y zijn en welke variabele zou de onafhankelijke variabele X zijn?

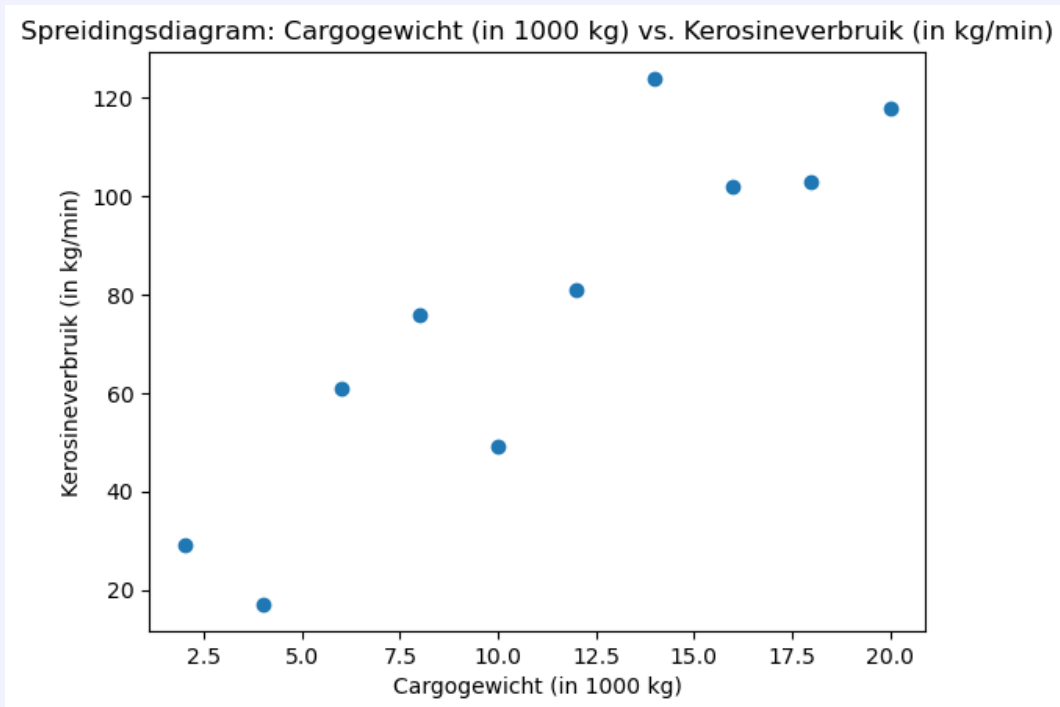
Uitwerking

Bij een regressie-analyse is de meest logische keuze om cargogewicht als onafhankelijke variabele X te kiezen, en het kerosineverbruik als afhankelijke variabele Y . Een hoger kerosineverbruik verklaart niet het cargogewicht, terwijl dat andersom wellicht wel het geval kan zijn.

2b [5pt] Teken het spreidingsdiagram (scatter plot) op basis van je antwoord op vraag (a). Geef hierbij ook duidelijk aan welke as welke variabele beschrijft.

Uitwerking

Het spreidingsdiagram is hieronder weergegeven, waarbij het cargogewicht (in kg) op de x -as is uitgezet en het kerosineverbruik (in kg/min) op de y -as.



2c [8pt] Bereken Pearson's correlatiecoëfficiënt $r(x, y)$ op basis van de data in de bovenstaande tabel. Wat zegt $r(x, y)$ over de relatie tussen het cargogewicht en het kerosineverbruik?

Uitwerking

We beginnen met het uitrekenen van Pearson's correlatiecoëfficiënt

$$r(x, y) = \frac{\overline{x \cdot y} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\sqrt{(\overline{x^2} - \bar{x}^2) \cdot (\overline{y^2} - \bar{y}^2)}}$$

Hiervoor hebben we dus de waarden van $\bar{x}$, $\bar{y}$, $\overline{xy}$, $\overline{x^2}$ en $\overline{y^2}$ nodig. Deze bepalen we aan de hand van de volgende rekentabel:

x	y	xy	x^2	y^2
2	29	58	4	841
4	17	68	16	289
6	61	366	36	3721
8	76	608	64	5776
10	49	490	100	2401
12	81	972	144	6561
14	124	1736	196	15376
16	102	1632	256	10404
18	103	1854	324	10609
20	118	2360	400	13924
$\bar{x} = 11$	$\bar{y} = 76$	$\overline{xy} = 1014.4$	$\overline{x^2} = 154$	$\overline{y^2} = 6990.2$

De correlatiecoëfficiënt van Pearson is dus gelijk aan

$$\begin{aligned}
 r(x, y) &= \frac{\overline{x \cdot y} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\sqrt{(\overline{x^2} - \bar{x}^2) \cdot (\overline{y^2} - \bar{y}^2)}} \\
 &= \frac{1014.4 - 11 \cdot 76}{\sqrt{(154 - 11^2) \cdot (6990.2 - 76^2)}} \\
 &= \frac{178.4}{200.1714} \\
 &\approx 0.8912.
 \end{aligned}$$

De correlatiecoëfficiënt $r \approx 0.8912$ ligt ver van 0 af en is positief. Dit houdt in dat er een sterke positieve (stijgende) trend is. Een hoger gewicht van de lading correleert sterk met een hoger kerosineverbruik.

2d [6pt] Bereken de regressielijn $Y = a + b \cdot X$ door berekening van de coëfficiënten a en b . Bepaal aan de hand van de regressielijn een statistisch verantwoorde voorspelling voor het kerosineverbruik van een transportvliegtuig met een lading van 5500 kilogram.

Uitwerking

Om de coëfficiënten a en b van de regressielijn te berekenen, gaan we de rekentabel van vraag (a) hergebruiken. Er volgt namelijk dat

$$\begin{aligned} b &= \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\overline{x^2} - (\bar{x})^2} \\ &= \frac{1014.4 - 11 \cdot 76}{154 - (11)^2} \\ &= \frac{178.4}{33} \approx 5.4061, \\ a &= \bar{y} - b \cdot \bar{x} \\ &= 76 - 5.4061 \cdot 11 \\ &\approx 16.5333. \end{aligned}$$

De formule van de regressielijn behorende bij deze steekproef is dus gelijk aan $Y = 16.5333 + 5.4061 \cdot X$. Een statistisch verantwoorde voorspelling voor het kerosineverbruik van een transportvliegtuig met een lading van 5500 kilogram vinden we door $X = 5.5$ in te vullen: Dit geeft een waarde van $y_0 = 16.5333 + 5.4061 \cdot 5.5 \approx 46.2667$, oftewel net iets meer dan 46 kilogram per minuut.

2e [9pt] Bereken een 95 %-voorspellingsinterval voor het kerosineverbruik van een transportvliegtuig met een laadgewicht van 5500 kilogram. Wat kun je concluderen aan de hand van dit interval over de betrouwbaarheid van de voorspelling die je in vraag (d) hebt gemaakt?

Uitwerking

In opdracht (d) hebben we een puntschatting van $y_0 = 16.5333 + 5.4061 \cdot 5.5 \approx 46.2667$ bepaald. Daarnaast kunnen we de standaardafwijking σ van de storingsterm ε schatten:

$$\begin{aligned} s_\varepsilon &= \sqrt{\frac{n}{n-2} \cdot (\overline{y^2} - a \cdot \bar{y} - b \cdot \overline{xy})} \\ &= \sqrt{\frac{10}{8} \cdot (6990.2 - 16.5333 \cdot 76 - 5.4061 \cdot 1014.4)} \\ &\approx 17.6691. \end{aligned}$$

Vervolgens kunnen we een puntschatting berekenen van de standaardafwijking van Y

voor gegeven $X = x_0$:

$$\begin{aligned}s_f &= s_\varepsilon \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{n} \cdot \left(1 + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\bar{x}^2 - \bar{x}^2}\right)} \\&= 17.6691 \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{10} \cdot \left(1 + \frac{(5.5 - 11)^2}{154 - 11^2}\right)} \\&\approx 19.2882.\end{aligned}$$

Omdat we de standaardafwijkingen geschat hebben en de storingstermen normaal verdeeld zijn, moeten we werken met de t -verdeling met $df = n - 2 = 8$ vrijheidsgraden. De t -waarde die hoort bij een betrouwbaarheidsniveau $\alpha = 0.05$ is gelijk aan

$$t = \text{InvT}(\text{area} = 1 - \alpha/2, df = n - 2) = \text{InvT}(\text{area} = 0.975, df = 8) \approx 2.306.$$

Het 95 %-betrouwbaarheidsinterval voor de gemiddelde Y voor gegeven $X = x_0$ kan dus worden beschreven door

$$\begin{aligned}&[y_0 - t \cdot s_f, y_0 + t \cdot s_f] \\&= [46.2667 - 2.306 \cdot 19.2882; 46.2667 + 2.306 \cdot 19.2882] \\&\approx [1.7879, 90.7454].\end{aligned}$$

Met 95 % betrouwbaarheid zal voor een gegeven $X = 5.5$ een bijbehorende uitkomst van Y liggen tussen 1 en 91. Dit interval is erg breed, wat betekent dat de voorspelling van $Y \approx 46.2667$ voor gegeven $X = 5.5$ niet per se nauwkeurig hoeft te zijn.

Opgave 3 (27 punten) De Landmacht onderzoekt de effectiviteit van een nieuw soort camouflagenetten die Fennek-verkenningsvoertuigen moeten beschermen tegen detectie door moderne sensoren en drones. Deze camouflagenetten worden in drie terreintypes (bebost gebied, duinlandschap en stedelijk gebied) getest op basis van in totaal 300 verkenningsvluchten door een vijand-simulerende drone-eenheid. Per vlucht wordt geregistreerd of het voertuig wordt gedetecteerd of niet, zoals te zien in onderstaande tabel:

	Detectie	Geen detectie	Totaal
Bebost gebied	26	84	110
Duinlandschap	48	72	120
Stedelijk gebied	32	38	70
Totaal	106	194	300

De Landmacht wil onderzoeken of een Fennek-voertuig in een bepaald terreintype eerder wordt gedetecteerd.

3a [3pt] Welke hypothesetoets zou hiervoor geschikt zijn? Formuleer H_0 en H_1 voor deze toets.

Uitwerking

Om te bepalen of er een statistisch significant verschil is in detectiekansen tussen de drie terreintypen, kunnen we een chi-kwadraattoets voor onafhankelijkheid gebruiken. De nulhypothese H_0 en de alternatieve hypothesetoets H_1 kunnen dan als volgt worden geformuleerd:

H_0 : de detectiekans is niet afhankelijk van het terreintype.

H_1 : de detectiekans is wel afhankelijk van het terreintype.

3b [6pt] Bereken de toetsingsgrootte van deze hypothesetoets.

Uitwerking

Om de verwachte frequenties E_{ij} te bepalen in een chi-kwadraattoets voor onafhanke-

lijkheid, moeten we gebruik maken van de volgende formule:

$$E_{ij} = \frac{(\text{rijtotaal}_i) \cdot (\text{kolomtotaal}_j)}{\text{totaal}}$$

We berekenen de verwachte frequenties voor elke cel in de tabel:

	Detectie	Geen detectie	Totaal
Bebost gebied	38.8667	71.1333	110
Duinlandschap	42.4	77.6	120
Stedelijk gebied	24.7333	45.2667	70
Totaal	106	194	300

Vervolgens berekenen we de geobserveerde toetsingsgrootte χ^2 als volgt:

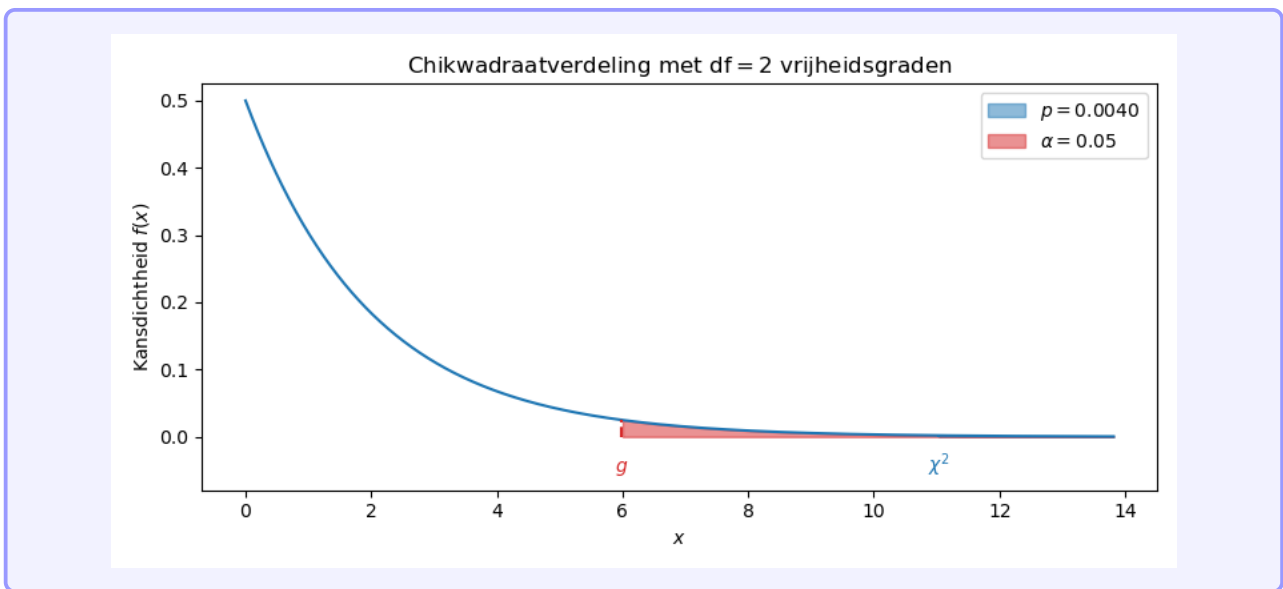
$$\begin{aligned}\chi^2 &= \frac{(O_{1,1} - E_{1,1})^2}{E_{1,1}} + \frac{(O_{1,2} - E_{1,2})^2}{E_{1,2}} + \dots + \frac{(O_{3,2} - E_{3,2})^2}{E_{3,2}} \\ &= \frac{(26 - 38.8667)^2}{38.8667} + \frac{(84 - 71.1333)^2}{71.1333} + \dots + \frac{(38 - 45.2667)^2}{45.2667} \\ &\approx 11.032.\end{aligned}$$

3c [5pt] Wat is de kansverdeling van de toetsingsgrootte onder H_0 ? Bepaal met behulp van deze kansverdeling de p -waarde.

Uitwerking

De toetsingsgrootte X^2 volgt onder de nulhypothese een χ^2 -verdeling met $df = (\#rijen - 1) \cdot (\#kolommen - 1) = (3 - 1) \cdot (2 - 1) = 2$ vrijheidsgraden. De p -waarde is de kans op een nog extremere uitkomst voor de toetsingsgrootte, in het geval van de chi-kwadraatverdeling een nog grotere uitkomst. De p -waarde behorende bij onze toetsingsgrootte is daarom gelijk aan

$$\begin{aligned}p &= P(X^2 > 11.032) = \chi^2\text{cdf}(\text{lower} = 11.032, \text{upper} = 10^{99}, df = 2) \\ &\approx 0.004.\end{aligned}$$



3d [5pt] Formuleer een conclusie voor deze toets (op basis van de berekende p -waarde en een significantieniveau $\alpha = 0.05$) en vertaal deze terug naar de originele probleemcontext. Geef een verklaring voor deze conclusie aan de hand van bovenstaande tabel.

Uitwerking

Aangezien de p -waarde kleiner is dan het significantieniveau $\alpha = 0.05$, wordt de nulhypothese H_0 verworpen. Er is voldoende reden om aan te nemen dat de detectiekans afhankelijk is van het terreintype waarin de Fennek-voertuigen zich bevinden.

Als we kijken naar de geobserveerde en verwachte frequenties, dan zien we dat het percentage detecties in stedelijke gebied en het duinlandschap hoger is dan verwacht, terwijl het percentage detecties in bebost gebieden lager is dan verwacht.

3e [8pt] We bekijken nu de detectiekans p over alle terreintypes gezamenlijk. De fabrikant van de camouflagenetten beweert dat de detectiekans 30 % is. Bereken een 95 %-betrouwbaarheidsinterval voor p met behulp van de Clopper-Pearson methode. Wat kunnen we concluderen over de claim van de fabrikant?

Uitwerking

Als we over alle terreintypes gezamenlijk kijken, zien we dat 106 van de 300 verkeningsvluchten (steekproef!) heeft geresulteerd in een detectie. Op basis van deze aantallen gaan we een betrouwbaarheidsinterval bepalen voor de algemene detectiekans

p (populatieparameter!).

Omdat de gewenste betrouwbaarheid 95 % is, geldt dat $\alpha = 0.05$.

De Clopper-Pearson methode werkt als volgt:

1. Bepaal de succeskans p_1 waarvoor geldt dat de linkeroverschrijdingskans van de uitkomst $k = 106$ gelijk is aan $\alpha/2$, oftewel $P(X \leq 106) = \alpha/2 = 0.025$. Voer hiervoor in het solver menu van de grafische rekenmachine in:

$$E_1 = \text{binomcdf}(n = 300; p_1 = X; k = 106)$$

$$E_2 = 0.025$$

De solver optie geeft een waarde van $p_1 \approx 0.4103$.

2. Bepaal de succeskans p_2 waarvoor geldt dat de rechteroverschrijdingskans van de uitkomst $k = 106$ gelijk is aan $\alpha/2$, oftewel $P(X \geq 106) = 1 - P(X \leq 105) = \alpha/2 = 0.025$. Voer hiervoor in het solver menu van de grafische rekenmachine:

$$E_1 = 1 - \text{binomcdf}(n = 300, p_1 = X; k = 105)$$

$$E_2 = 0.025$$

De solver optie geeft een waarde van $p_2 \approx 0.2993$.

We vinden het Clopper-Pearson interval door de twee gevonden waarden als grenzen te nemen, oftewel het 95 %-betrouwbaarheidsinterval voor de detectiekans p van Fennek-voertuigen met de nieuwe camouflagenetten is gelijk aan $[0.2993, 0.4103]$.

We zien dat de geclaimde succeskans $p = 0.3$ in het Clopper-Pearson interval ligt. Er is dus onvoldoende reden om aan te nemen dat de succeskans significant hoger is dan 30 %.

Opgave 4 (30 punten) Tijdens een NAVO-oefening onderzoekt de Luchtmacht of twee verschillende typen boordcomputers (type A en type B) leiden tot verschillen in de reactietijd van piloten tijdens een standaard noodprocedure. Van beide typen boordcomputers worden onafhankelijke steekproeven genomen, waarbij de reactietijd wordt gemeten in seconden.

Reactietijd type A (in s)	4.8	5.1	4.5	5.4	4.9	5.0	4.7	5.3	4.6	5.2	
Reactietijd type B (in s)	4.9	5.1	4.4	5.0	5.7	5.3	4.8	5.2	5.5	5.9	4.2

De Luchtmacht wil graag weten of de gemiddelde reactietijd van haar piloten significant verschilt bij gebruik van de twee typen boordcomputers. Je mag aannemen dat de reactietijden in beide gevallen normaal verdeeld zijn met onbekende verwachtingswaarden en standaardafwijkingen.

4a [8pt] Bereken voor beide steekproeven het steekproefgemiddelde en de steekproefvariantie.

Uitwerking

We berekenen het steekproefgemiddelde $\bar{x}$ van de reactietijden met de boordcomputer van type A als volgt:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \frac{4.8 + 5.1 + \dots + 5.2}{10} = 4.95.$$

Dit steekproefgemiddelde kunnen we gebruiken om de steekproefvariantie s_A^2 te berekenen:

$$\begin{aligned} s_A^2 &= \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n - 1} \\ &= \frac{(4.8 - 4.95)^2 + (5.1 - 4.95)^2 + \dots + (5.2 - 4.95)^2}{10 - 1} \\ &\approx 0.0917. \end{aligned}$$

Op eenzelfde manier berekenen het steekproefgemiddelde $\bar{y}$ van de reactietijden met de boordcomputer van type B als volgt

$$\bar{y} = \frac{y_1 + y_2 + \dots + y_m}{m} = \frac{4.9 + 5.1 + \dots + 4.2}{11} \approx 5.0909.$$

We berekenen de steekproefvariantie s_B^2 als volgt:

$$\begin{aligned} s_B^2 &= \frac{(y_1 - \bar{y})^2 + (y_2 - \bar{y})^2 + \dots + (y_n - \bar{y})^2}{m - 1} \\ &= \frac{(4.9 - 5.0909)^2 + (5.1 - 5.0909)^2 + \dots + (4.2 - 5.0909)^2}{11 - 1} \\ &\approx 0.2649. \end{aligned}$$

4b [10pt] Voer een F -toets uit om te bepalen of de varianties in de reactietijden gelijk kunnen zijn voor beide soorten boordcomputers. Kies voor het significantieniveau $\alpha = 0.05$.

Uitwerking

In de vraag staat dat we aan mogen nemen dat $X_A \sim N(\mu_A = ?, \sigma_A = ?)$ en $X_B \sim N(\mu_B = ?, \sigma_B = ?)$.

Bij een F -toets toetsen we of de varianties σ_A^2 en σ_B^2 gelijk zouden kunnen zijn, oftewel

$$H_0: \sigma_A^2 = \sigma_B^2$$

$$H_1: \sigma_A^2 \neq \sigma_B^2$$

Verder is gegeven dat we mogen werken met een significantieniveau $\alpha = 0.05$, en steekproefdata is al verzameld voor beide populaties. De toetsingsgrootte voor een F -toets is gelijk aan

$$F = \frac{S_A^2}{S_B^2},$$

en volgt onder H_0 een F -verdeling met $df_1 = n - 1 = 9$ en $df_2 = m - 1 = 10$ vrijheidsgraden.

De geobserveerde toetsingsgrootte is gelijk aan

$$f = \frac{s_A^2}{s_B^2} = \frac{0.0917}{0.2649} \approx 0.3460.$$

We voeren een tweezijdige toets uit (dit is altijd het geval bij een F -toets voor gelijke varianties), oftewel de p -waarde is gelijk aan het minimum van de linker- en de rechteroverschrijdingskans van f . In dit geval is de linkeroverschrijdingskans kleiner:

$$p = P(F \leq f) = \text{Fcdf}(\text{lower} = 0, \text{upper} = 0.3460, \text{df1} = 9, \text{df2} = 10) \approx 0.0628.$$

Aangezien de p -waarde groter is dan $\alpha/2$ (tweezijdige toets!), wordt de nulhypothese H_0 niet verworpen. Er is onvoldoende bewijs om op basis van deze steekproef de aanname van gelijke varianties te verwerpen.

4c [12pt] Bepaal met behulp van een onafhankelijke t -toets of de gemiddelde reactietijd significant verschilt bij gebruik van de twee verschillende typen boordcomputers. Kies opnieuw voor het significantieniveau $\alpha = 0.05$.

We toetsen of de gemiddelde reactietijden μ_A en μ_B voor beide typen boordcomputers significant van elkaar verschilt. De hypothesen kunnen we daarom als volgt definiëren:

$$H_0 : \mu_A = \mu_B \text{ (geen significant verschil)}$$

$$H_1 : \mu_A \neq \mu_B \text{ (wel een significant verschil)}$$

Verder is gegeven dat we mogen werken met een significantieniveau $\alpha = 0.05$, en steekproefdata is al verzameld voor beide populaties.

Op basis van ons antwoord bij vraag (b) mogen we aannemen dat $\sigma = \sigma_A = \sigma_B$. Dat betekent dat we met de “pooled variance” mogen werken als schatting voor de gemeenschappelijke onbekende σ .

$$s_P^2 = \frac{(n-1) \cdot s_A^2 + (m-1) \cdot s_B^2}{n-1+m-1} = \frac{9 \cdot 0.0917 + 10 \cdot 0.2649}{19} \approx 0.1828.$$

De toetsingsgrootte van de bijbehorende t -toets is gelijk aan

$$t = \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - (\mu_A - \mu_B)}{\sqrt{\frac{s_P^2}{n} + \frac{s_P^2}{m}}} \approx -0.7542,$$

en komt uit een t -verdeling met $df = 19$ vrijheidsgraden. Omdat we tweezijdig toetsen, is het kritieke gebied van de vorm $(-\infty; g_1]$ en $[g_2, \infty)$. Deze kritieke grenzen kunnen we met de t -verdeling bepalen, namelijk

$$g_1 = \text{InvT}(\text{opp} = \alpha/2, \text{df} = n + m - 2) = \text{InvT}(\text{opp} = 0.025, \text{df} = 19) \approx -2.0930$$

$$g_2 = \text{InvT}(\text{opp} = 1 - \alpha/2, \text{df} = n + m - 2) = \text{InvT}(\text{opp} = 0.975, \text{df} = 19) \approx 2.0930$$

De toetsingsgrootte $t \approx -0.7542$ ligt dus niet in het kritieke gebied, dus H_0 wordt ook in dit geval niet verworpen. Er is op basis van deze steekproeven onvoldoende reden om aan te nemen dat de gemiddelde reactietijd significant verschilt bij gebruik van de twee typen boordcomputers.